



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Guía para elaborar
Material
Multimedia
Accesible

Guía para elaborar Material Multimedia Accesible

Unidad de Atención a la Diversidad

Glosario de términos

Accesibilidad: Es la condición que deben presentar, en este caso, los documentos para poder ser utilizados por todas las personas de forma autónoma, segura y eficiente.

Ayudas técnicas o productos de apoyo: Son herramientas (software, dispositivos...) que facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo.

Apuntador: Dispositivo de entrada conectado a un ordenador o a un terminal, cuya función es mover el cursor por la pantalla para dar órdenes.
Ejemplos: ratón, trackball, joystick, touchpad, headmaster, etc.

Contraste: Diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una imagen y sus alrededores.

Diseño para todos o diseño universal: Actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de efectuar ni adaptaciones, ni un diseño especializado.

Lectores de Pantalla: Son programas que utilizan las personas ciegas para navegar y leer páginas web, documentos a través de su ordenador, el más conocido es el JAWS. Identifica e interpreta lo que aparece en la pantalla por medio de sintetizadores de texto a voz, iconos sonoros o una salida braille.

Índice de contenidos

1. Pautas generales de accesibilidad en contenidos multimedia	1
2. La transcripción en formato texto	2
3. Subtítulos	3
3.1 Requisitos de los subtítulos.....	4
4. La Audiodescripción	7
5. Interpretación en lengua de Signos.....	9
6. Herramientas para crear videos accesibles	12
6.1 Herramientas online.....	12
6.2 Herramientas de escritorio.....	13
6.3 Herramientas reconocimiento del habla.....	14
Webgrafía.....	16

Pautas generales de accesibilidad en contenidos multimedia

El término multimedia hace referencia al uso conjunto de diversos medios, como texto, imágenes y sonidos para transmitir la información. La combinación adecuada de estos medios, mejora la atención y la comprensión de los contenidos, ya que el resultado se asemeja a la forma habitual de comunicarnos.

Cada vez es más frecuente la inclusión de elementos multimedia, como audio y video, en los contenidos de enseñanza - aprendizaje. El video puede ser el recurso más utilizado, ya que al involucrar las imágenes y los sonidos, aumenta el potencial de comunicación haciendo los contenidos más llamativos y fáciles de asimilar. El uso habitual de material multimedia hace necesario tener en cuenta los requisitos de accesibilidad para eliminar las barreras de acceso que puedan encontrar determinadas personas con algún tipo de discapacidad.

Con carácter general, las pautas de accesibilidad que podemos aplicar a los contenidos multimedia son (Observatorio de Accesibilidad, 2014):

- Evitar la reproducción automática de los elementos de vídeo o audio al cargar la página. Esto podría dar lugar a distracciones o confusiones, además de ralentizar el acceso. En caso de no poder evitarlo, y el audio o el video, tenga una duración superior a cinco segundos, hay que proporcionar un mecanismo que permita controlar a los usuarios la reproducción de tales elementos (avanzar, pausar, parar, ocultar, etc.)
- Proporcionar acceso a todas las funciones mediante el teclado o una interfaz de teclado (botones de reproducción, pausa, etc.) además de dar soporte a otros tipos de acceso como ratón/apuntador, ingreso por voz, etc.
- Ofrecer más de un formato o más de una codificación disponible para la descarga del contenido multimedia. La conversión de una fuente de vídeo o audio en diversos formatos, potencia en gran medida la accesibilidad y la difusión del contenido ofrecido.

Las pautas de accesibilidad multimedia, se dirigen principalmente a personas con algún tipo de discapacidad sensorial, como son las que afectan a la vista y

el oído. También deberemos tener en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida de manera que puedan acceder correctamente los reproductores que utilicen y a los mecanismos de navegación. A continuación veremos las principales medidas de accesibilidad aplicables a los materiales didácticos de video y de audio.

Las principales medidas de accesibilidad para este tipo de material multimedia son:

- ☆ Transcripción en formato texto.
- ☆ Subtitulado.
- ☆ Audiodescripción.
- ☆ Interpretación en lenguaje por signos.

1. La transcripción en formato texto

La transcripción es un documento de texto en el que se refleja tanto la información visual como sonora del video. La lectura de la transcripción nos debería de aportar información equivalente a la que obtendríamos en caso de ver y oír el vídeo.

De todas las medidas de accesibilidad multimedia, la transcripción es la primera a la que deberíamos atender ya que presenta la ventaja de poder ser representada a través de cualquier modalidad sensorial (vista, oído y tacto) e interpretada de diferentes formas por los productos de apoyo (leída en voz alta por un lector de pantalla, presentada visualmente o convertida a braille). La transcripción en texto permite el acceso al contenido del video a una gran variedad de personas.

Para realizar una transcripción textual deberemos tener en cuenta tanto la información sonora como visual y describir los siguientes elementos (Valentin Sama Rojo, 2012):

- Información Sonora
 - Identificar a los personajes.
 - Contenido de los diálogos.

- Eventos sonoros, como, por ejemplo: música, risas, aplausos, efectos especiales.
- Todos aquellos elementos sonoros que sean relevantes para comprender el documento.
- Información visual
 - Descripción de las acciones, personas, expresiones corporales, escenarios y localizaciones.
 - Transcripción de los textos que se muestren en pantalla.
 - Todos aquellos elementos visuales que sean relevantes para comprender el documento.

El texto resultante deberá cumplir con los requisitos de accesibilidad para el formato en el que lo presentemos, Word, HTML, PDF, etc.

2. Subtítulos

Podemos considerar los subtítulos como un tipo de traducción audiovisual consistente en presentar un texto escrito, normalmente en la parte inferior de la pantalla, sincronizado con el audio del diálogo de los personajes. Su uso está muy extendido en el mundo de los contenidos audiovisuales y es la forma más habitual de mejorar la accesibilidad de un video.

Todo el contenido audiovisual subtítuloado se articula en torno a tres componentes principales: la palabra oral, la imagen y los subtítulos. Una buena práctica de subtítuloado debe combinar de forma precisa estos tres componentes e integrarlos teniendo en cuenta aspectos como la velocidad lectora del espectador y el tiempo de permanencia en pantalla.

Puede parecer que los subtítulos van destinados principalmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, pero también son una herramienta valiosa para otros muchos tipos de usuarios. Así encontramos que también ayudan a mejorar habilidades de lectoescritura y comprensión de aquellos que están aprendiendo un idioma, ayudan a aquellas personas que tengan algún tipo de deficiencia visual gracias a la personalización de los subtítulos (tipo de fuente, color, contraste...). Facilitan el acceso a la información

en entornos en los que no se puede acceder al audio, bien porque se encuentren en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio.

Dentro de la clasificación de los subtítulos nos encontramos con subtítulos abiertos y cerrados. La diferencia reside en que los subtítulos abiertos van incrustados en el video y el usuario no tiene control sobre ellos. Los subtítulos cerrados, pueden añadirse y eliminarse a voluntad del espectador cuando desee. Desde el punto de vista de la accesibilidad son más adecuados los subtítulos cerrados ya que permiten decidir activarlos o no.

2.1 Requisitos de los subtítulos

A continuación, mostramos algunos requisitos que deben cumplir los subtítulos, los cuales se tratan con mayor detalle en la norma UNE 153010 "*Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva*" (AENOR, UNE 153010 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva, 2012)".

Podemos clasificar las recomendaciones teniendo en cuenta aspectos visuales, temporales, sonoros y de identificación de los personajes.

Aspectos Visuales

- Los subtítulos deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla y ocupar dos líneas de texto y excepcionalmente tres.
- En los diálogos, se debería asignar una línea nueva para cada personaje.
- El máximo número de caracteres por línea es 37.
- La información contextual debe aparecer entre paréntesis y en la misma línea del subtítulo correspondiente.
- No se deben separar sílabas de la misma palabra en dos líneas.
- Hay que considerar las pausas interpretativas, y deben coincidir en la medida de lo posible con comas y puntos.
- La elección de la tipografía debe responder a criterios de máxima legibilidad.
- Los subtítulos deben ser correctos ortográfica y gramaticalmente.
- No reproducir las abreviaturas.

- Las mayúsculas sólo se usan para traducir el título del programa y para dar cuenta de texto que aparece escrito en mayúsculas en el original: titulares de periódicos, pancartas, etc.
- La cursiva da cuenta de las voces procedentes de un televisor, una radio, o de personajes que están fuera de pantalla. También se usan para escribir los títulos de películas o libros, de las letras de las canciones y de términos en un idioma extranjero
- Escribir la numeración con letras del cero al diez y con caracteres arábigos el resto de las cantidades.
- Utilizar mejor los paréntesis que los corchetes.
- Emplear siglas y acrónimos y las formas cortas de entidades u organismos.
- Utilizar los pronombres siempre que se pueda.
- Los subtítulos, en la medida de lo posible, deben ser literales.

Combinación de colores para caracteres y fondos

Según la norma UNE 153010, ciertas combinaciones de colores facilitan la lectura ya que producen mayor contraste y menor fatiga visual. En orden de legibilidad son

- **Carácter amarillo sobre fondo negro**
- **Carácter verde sobre fondo negro**
- **Carácter cian sobre fondo negro**
- **Carácter magenta sobre fondo negro**
- **Carácter blanco sobre fondo negro**
- **Carácter rojo sobre fondo blanco**
- **Carácter azul sobre fondo blanco**
- **Carácter azul sobre fondo amarillo**

Esta combinación de colores también debe tenerse en cuenta a la hora de subtítular a los personajes que intervengan en el dialogo. De esta forma el personaje principal estaría subtítulado con caracteres amarillos sobre fondo negro, el segundo en importancia le correspondería caracteres verdes y así sucesivamente.

Aspectos temporales

- La velocidad de exposición del texto debe seguir el ritmo original y facilitar una lectura cómoda. La velocidad recomendada para los subtítulos es de unos 15 caracteres por segundo.
- Las entradas y salidas de los subtítulos deben coincidir, siempre que sea posible, con el movimiento labial, con los cambios de plano, con la locución y/o información sonora.
- Un subtítulo de una línea permanece en pantalla unos tres segundos, y el subtítulo de dos líneas no debería mantenerse más de seis segundos.
- Los subtítulos han de estar en pantalla como mínimo un segundo y como máximo seis.

Efectos sonoros

- Las voces en off, es decir, las emitidas por personajes que no salen en pantalla, también se subtitulan y si es posible, en cursiva.
- Describir los efectos sonoros (música, ruidos de fondo, sonidos de animales o cosas) que sean relevantes para la comprensión del vídeo, haciendo evidente su diferenciación del resto del diálogo.
- La información contextual se subtitula en mayúsculas y entre paréntesis.

Aspectos de Identificación de los personajes

- Los personajes que intervienen deben estar claramente identificados mediante colores (combinación de colores para caracteres y fondos), o su nombre entre paréntesis al principio de su dialogo.
- Las técnicas para identificar los personajes deben elegirse según el siguiente orden de prioridad
 - o Uso del color
 - o Uso de etiquetas
 - o Uso de guiones

- Si se usan colores para identificar a los personajes, se debe mantener dicha asignación.
- Cuando los personajes se identifiquen con etiquetas, estas deben anteceder al subtítulo y contener el nombre o algún dato para identificar al personaje.
- El uso de guiones en los diálogos, se debe utilizar solo cuando exista riesgo de confusión entre personajes.

3. La Audiodescripción

La audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en aportar una descripción oral de los elementos puramente visuales de un video, tales como escenarios, acciones, personajes, posiciones, formas, colores, situaciones y detalles, para que las personas con discapacidad visual y ciegas tengan acceso a la narrativa, mediante audio.

La audiodescripción es una herramienta valiosa tanto para personas con algún tipo de discapacidad visual como para el resto de usuarios. Puede utilizarse en muchos ámbitos, desde películas, obras de teatro o audioguías de museos. Para aquellas personas que posean algún tipo de discapacidad visual, aporta detalles que ayudan a comprender el mensaje como un todo armónico y de la forma más parecida a como lo percibe una persona con una visión normal.

Se realiza de manera que pueda insertarse entre los diálogos y las narraciones, sin interferir el audio original. En caso de no haber suficiente pausa en el audio, el video se detiene para poder describir la imagen. Una vez terminada la explicación, el video continúa. Cada frase o locución de la audiodescripción se denomina “bocadillo informativo” o “unidades descriptivas” y los espacios en los que se insertarán se denominan “huecos de mensaje”.

Los requisitos para elaborar de forma correcta la audiodescripción, están recogidos en la norma UNE 153020 de *Audiodescripción para personas con discapacidad visual*. (AENOR, UNE 153020: 2005. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y

elaboración de audioguías, 2005). A diferencia de los subtítulos, la audiodescripción requiere la elaboración de un guión y análisis previo ya que no todas las obras audiovisuales permiten una buena audiodescripción. Para saber si una obra es válida para este recurso, se hace un primer visionado en el que se analiza la existencia de “huecos de mensaje” donde se podrá incorporar la información sonora. Después se elabora el guion con las “unidades descriptivas” que va narrar el locutor. Al finalizar el proceso es necesario previsualizar el video, preferentemente por una persona que no sea el narrador, para valorar la posibilidad de añadir esta medida de accesibilidad.

A continuación, se exponen algunos de los aspectos a tener en cuenta para elaborar el guion de la audiodescripción:

- La información contenida en los “huecos de mensaje”, debe ser adecuada para no provocar cansancio o poca información al oyente.
- El Idioma debe ser el mismo que el de la banda sonora del video.
- El guión será adecuado para el tipo de obra y a las necesidades del público al que se dirige.
- Tiene que cumplir con las normas gramaticales, usar adjetivos concretos y emplear un lenguaje fluido y sencillo.
- No revelar o descubrir la trama y transmitir la información de forma objetiva.
- Evitar referencias que requieran el sentido de la vista, del estilo de "tal y como aparece aquí" o "si comparamos esto con aquello".
- Si la audiodescripción es demasiado larga se incluirá un documento de texto donde se indique a qué pasaje del vídeo corresponde cada descripción. Este documento se pondrá a disposición del estudiante junto con el material audiovisual.

En la grabación de la locución, se deberán tener en cuenta una serie de aspectos: (Valentin Sama Rojo, 2012)

- Garantizar la correcta ecualización de la pista que contiene la audiodescripción con la pista de audio que contiene la banda sonora del vídeo.

- Realizar la grabación visualizando las imágenes que se están describiendo.
- Es preferible la utilización de locutores profesionales.
- Seleccionar la voz de la audiodescripción acorde con la obra: si en el vídeo predominan las voces femeninas, la audiodescripción la realizará con una voz masculina y viceversa.
- Utilizar una locución neutra, dicción correcta, evitando entonaciones que transmitan emociones.

La mayor parte de los videos elaborados por el profesorado, no disponen de audiodescripción. En este caso para garantizar la accesibilidad del video, es necesario incluir la descripción de lo que contendría la audiodescripción en el propio guion del video.

4. Interpretación en lengua de Signos

La Lengua de Signos Española (LSE) es un lenguaje de carácter visual y gestual, por el cual se comunican las personas sordas, con discapacidad auditiva y/o dificultad en el habla en España. Cada país o contexto geográfico cultural, tiene su propia lengua de signos. En España además de la LSE, contamos con la lengua de signos catalana.

Por medio de la interpretación de lengua de signos, un profesional interpreta y traduce la información de la lengua oral o escrita a la lengua de signos, de forma sincronizada con el video o el documento original, y viceversa. De esta forma asegura la comunicación entre las personas con algún tipo de discapacidad auditiva y su entorno social.

Algunos usuarios prefieren acceder a la información en lengua de signos debido a que es su lengua materna, con la que se comunican de forma habitual. Es frecuente recurrir a ella en mensajes institucionales o actos en directo.

El uso de la lengua de signos en materiales multimedia está regulado en la Norma UNE 139804 (AENOR, UNE 139804. Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes informáticas, 2007) "*Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes informáticas*". La norma establece las

recomendaciones divididas en diferentes categorías. A continuación, se exponen algunas de ellas:

Aspectos generales de la lengua de signos

- Seguir los criterios lingüísticos de la lengua de signos establecidos por la comunidad de usuarios o en su defecto por el Centro de Normalización Lingüística de la lengua de signos española. Además, el signado deberá adecuarse al público al que vaya dirigido el material.
- La persona que signa deberá ser competente en lengua de signos
- Siempre se recomienda que la persona que va a signar el material participe en la preparación del mismo.

Apariencia del intérprete

- La ropa del intérprete tendrá contraste con el color de su piel, ser de color uniforme, no tener elementos que destaquen y tener contraste con el fondo de la escena.
- La persona que signa deberá evitar llevar adornos o joyas.

Puesta en escena

- Cuando se tiene control sobre el fondo, debe ser tal que maximice la comprensión de la lengua de signos.
- En lengua de signos hay determinados signos que se realizan por debajo de la cintura o por encima de la cabeza por lo que es importante cubrir toda el área de signado.
- Garantizar una buena iluminación del intérprete, evitando tanto el exceso de luz como las sombras. Evitar sombras en la cara del intérprete o en el fondo.

Características del vídeo con LSE

- El vídeo se debe grabar a un mínimo de 25 imágenes por segundo.
- La ventana del intérprete deberá tener una resolución mínima de 256 x 192 píxeles, aunque se recomienda utilizar una resolución de 352 x 288 píxeles.

- Utilizar una tasa mínima de bits de 240 kbps.
- Usar algoritmos de compresión que permitan visualizar el vídeo sin problemas independientemente de la plataforma que se utilice y sin pérdida de calidad.

Integración de Lengua de Signos en páginas web

- Para incluir un video que incluya lengua de signos en una web, existen dos posibilidades: incrustar el video en un área fija de la web o enlazar el video.
- Identificar el contenido en lengua de signos con el icono representativo existente.



Ilustración 1. Icono representativo de la lengua de signos

- Informar de los requisitos técnicos necesarios para visualizar el contenido en lengua de signos
- Permitir que el usuario controle el vídeo: en contenidos en directo el usuario deberá poder detener y reproducir el vídeo. En el resto de contenidos el usuario debe poder detener, pausar, reproducir, retroceder y avanzar el vídeo.

En la mayoría de las ocasiones se utilizan intérpretes reales, personas signando, pero cada vez está evolucionando más el desarrollo y utilización de intérpretes generados por ordenador. La norma UNE 139804, establece que cuando se utilice un lenguaje de signos generado por ordenador deben realizarse pruebas de usuario con personas sordas usuarias del lenguaje de signos para garantizar su adecuación al uso.

También es recomendable usar al mismo tiempo el subtítulado. En este caso se ha de seguir la norma UNE 153020 de subtítulado y garantizar que ambos sistemas ni se solapan, ni se ocultan.

Compartir con el intérprete el guión del video de forma que lo conozca con antelación suficiente, sobre todo si el contenido es de carácter muy técnico o específico, constituye una práctica valiosa a tener en cuenta.

5. Herramientas para crear videos accesibles

En la creación de material multimedia accesible, existen múltiples herramientas que permiten incorporar subtítulos y otras características a los videos. Algunos de estos recursos son gratuitos, otros de pago y además existen empresas dedicadas a dotar de accesibilidad los contenidos audiovisuales. A continuación, se muestran algunas herramientas sencillas y de carácter gratuito con las que poder crear material multimedia accesible.

6.1 Herramientas online para subtítular

- [Amara](#). Herramienta web de código abierto que permite subtítular cualquier vídeo que esté publicado en plataformas como YouTube o Vimeo. A su vez permite que los usuarios incluyan traducciones de los subtítulos, insertar los vídeos subtítulados en páginas web, y descargar los subtítulos en formato SubRip (.srt).

- [Veed.io](#). Es un editor gratuito útil para proyectos sencillos como crear vídeos con subtítulos para redes sociales o para hacer transcripciones. Incorpora también una herramienta de subtitulación automatizada por voz, que ejecuta un reconocimiento de voz sobre el archivo de vídeo que carguemos y hace una propuesta de transcripción sincronizada que convierte en subtítulos.

- [Overstream](#). Aplicación web que permite crear y sincronizar el subtítulado con un vídeo disponible en plataformas como YouTube, Vimeo, Google Video, Myspace, entre otras. Finalizada la subtitulación, esta se guarda en el servidor de Overstream y, facilita un enlace para acceder a página del vídeo subtítulado.

- [Insertar Subtítulos en Videos de YouTube](#). Esta plataforma se ha convertido en uno de los recursos más empleados para compartir información. Podemos incluir subtítulos en los videos que subamos a este sitio web y editarlos sin necesidad de un recurso externo. También es capaz de generarlos de forma automática si así lo indica el autor.

6.2 Herramientas de escritorio para subtitular

- [Subtitle Edit](#). Programa de software libre que destaca por ser compatible con un elevado número de formatos de archivos de subtítulos. Cuenta con un sistema que permite ajustar fácilmente los subtítulos cuando no están sincronizados con el video. Incorpora un traductor y su editor de texto permite consultar el número de caracteres de cada línea y la tasa de caracteres por segundo, entre otras funciones. Está disponible en más de 30 idiomas y cuenta con más de 70 formatos disponibles. Al instalarse, el programa está en inglés, pero se puede cambiar al español, catalán o vasco mediante el menú Options > Choose language. Disponible para plataformas Windows, GNU/Linux.

- [Aegisub](#). Editor gratuito que destaca por el buen funcionamiento de su visor de la onda de audio. Permite sincronizar subtítulos de una manera bastante práctica e intuitiva usando atajos de teclado, que además son personalizables. Cuenta con un administrador de estilos con el que poder personalizar los colores y tipos de letra de los subtítulos, además de mover fácilmente los subtítulos con el ratón y colocarlos en el lugar de la pantalla que queramos. Disponible para plataformas Windows, Mac OS, GNU/Linux

- [Subtitle Workshop](#). Herramienta para subtitular muy completa que permite llevar a cabo tareas avanzadas como personalizar y automatizar funciones como las duraciones de cada subtítulo o el límite de caracteres por línea. Soporta hasta 65 formatos diferentes lo que permite crear archivos de subtítulos para numerosos fines. Cuenta con características avanzadas, como la revisión ortográfica, la vista previa del video. Etc. Disponible para plataformas Windows, Mac OS, GNU/Linux.

- [VisualSubSyc](#). Editor de subtítulos sencillo y práctico. Permite personalizar atajos de teclado ahorrando tiempo de edición y cuenta con un contador de caracteres por línea, entre otras funciones. Disponible para Windows
- [Sub-titling text add-in for Microsoft PowerPoint \(STAMP\)](#). Power Point, desde su versión 2010, cuenta con un complemento que permite añadir subtítulos al contenido multimedia incluido en las presentaciones. Destaca por permitir importar subtítulos ya creados en formato Timed Text Markup (TTML), crear y editar subtítulos y dar la opción de activar o desactivar los subtítulos de la presentación. El complemento está diseñado para PowerPoint 2010, 2013 o 2016, y se debe instalar el complemento correcto para su versión de Office (32 bits o 64-bit).
- [Subtítulos en Skype](#). Este software de cuenta con una función de subtitulado para las llamadas o videollamadas, que funciona en tiempo real durante las conversaciones. Permite subtitulado en varios idiomas. Disponible para la mayoría de las versiones de Skype para Windows, Mac, Linux, Windows 10, Android, iPhone y iPad.

6.3 Herramientas reconocimiento del habla para transcribir

- [Speachnotes](#). Editor de textos en línea que funciona con reconocimiento de voz. Desarrollado por la tecnología Google. Destaca por su sencillez y facilidad para su uso. No requiere registro, solo hay que abrir la aplicación y pulsar el icono del micrófono para comenzar a transcribir. Permite incorporar signos de puntuación, saludos y otros textos de uso frecuente mediante el teclado integrado. Una vez creada la nota permite su descarga en varios formatos. Disponible desde Google Play Store y para el navegador Google Chrome.
- [Dictation](#): herramienta de dictado que permite guardar el resultado en un archivo .txt desde el que podemos copiar y pegar el texto donde queramos. Puede usarse online o añadirla como una extensión de Goolge Chrome.
- [TAL](#). Aplicación web desarrollada por la Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alicante. Sencilla y fácil de usar, se apoya en el motor de reconocimiento de voz de Google. Permite realizar la transcripción de voz a texto

y descargarla para incluirla como subtítulos, entre otras funciones. Disponible para Windows, Mac, Linux, usando el navegador Google Chrome.

[-Dictado de Voz de Google Docs](#). Permite transcribir texto y editarlo sin hacer uso del teclado, solo se necesita tener una cuenta de Google asociada a una dirección de correo electrónico. Para ello accedemos a la página principal de Google y desde el menú de aplicaciones seleccionamos la aplicación “documentos”. Una vez abierto en la pestaña “archivo” escogemos el idioma en el que vayamos a realizar el dictado. A continuación accedemos al menú de “herramientas” y hacemos clic en “escritura por voz”. Inmediatamente aparecerá el icono de un micrófono sobre el que tienes que hacer clic para comenzar a dictar. Esta función es válida en los navegadores Chrome.

- [Dictado de voz en Mac](#). Es una característica que viene integrada dentro del propio sistema operativo. Al acceder al menú de Apple, seleccionar “preferencias del sistema”. Desde ahí hacer clic en “teclado” y a continuación en “dictado”. Hacer clic en Activar. Si lo solicita, hacer clic en “Activar dictado” y confirmar. Permite configurar opciones como usar el “dictado mejorado”, elegir el idioma y el micrófono. Para iniciar el dictado hay presionar la tecla función dos veces (fnfn) o elegir “editar” e “iniciar dictado”

- [Dictate Microsoft](#). Es complemento gratuito para los programas Office Word, PowerPoint y Outlook que convierte la voz en texto. Dictate soporta más de 20 idiomas y ofrece traducción en tiempo real a 60 idiomas. Es necesario tener instalado Windows. Está disponible para Office 2013 o superior de 32 y 64bits y es compatible con las versiones de Windows 8.1 o superior. Para disfrutar este complemento debemos abrir la aplicación de Microsoft Office a usar y encender el micrófono. Seleccionar la opción de Dictate y esperar que el icono cambie a rojo para empezar a hablar.

Webgrafía

- AENOR. (2007). *UNE 139804. Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes informáticas*. Madrid: AENOR.
- AENOR. (2012). *UNE 153010 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva*. Madrid: AENOR.
- AENOR. (2003). *UNE 153010: 2003. Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva*. MADRID: AENOR.
- AENOR. (2005). *UNE 153020: 2005. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías*. Madrid: AENOR.
- changedyslexia*. (s.f.). Recuperado el 25 de 06 de 2020, de Dictado automático (herramientas gratuitas): <https://blog.changedyslexia.org/dictado-automatiko-herramientas-gratuitas/>
- Gonzalez, J. R., & Montalco, E. C. (2015). *Guía para crear contenidos digitales accesibles: documentos, presentaciones, audios y páginas web*. Alcala de Henares: Universidad de Alacala.
- jugando@traducir*. (s.f.). Recuperado el 20 de 06 de 2020, de Editores de Subtitulos gratuitos en 2020 : <https://jugandoatraducir.com/?s=subtitulos>
- LuisGyG*. (s.f.). Recuperado el 24 de 06 de 2020, de ¿Como puedo dictar texto en Mac?: <https://luisgyg.com/dictar-texto-en-mac-como-activarlo-app/>
- Observatorio de Accesibilidad. (2014). *Guía de Accesibilidad en Contenidos Multimedia*. Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- UNED. (2020). *Materiales Digitales Accesibles (4ed)*. Madrid: Uned.
- Valentin Sama Rojo, E. S. (2012). *Guía de Accesibilidad de Documentos Electrónicos*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia .